

실무자가 읽는 금융 · 통계 분석 보고서

지역 수출 하락과 법인 은행 거래

요구불예금 · 운전자금대출 · 저축성예금의 상대 변화와 데이터의 한계

핵심 질문

지역 수출이 나빠질 때, 외환 거래가 있는 기업의 은행 잔액은 외환 거래가 없는 기업과 어떻게 다르게 움직이는가?

분석 범위

대구 · 경북 법인 11,036곳 · 2023년 1월~2025년 12월 · 36개월

읽는 순서

요약(2쪽) → 질문 · 데이터(3~4쪽) → EDA(5~9쪽) → 통계 결과(10~14쪽) → 실무 · 후속 과제(15~17쪽) → 부록(18~20쪽)

이 문서는 제공된 64쪽 보고서의 수치와 결론을 읽기 쉽게 재배치한 편집본이다. 원자료 · 회귀 결과 파일은 제공되지 않아 새 회귀나 기업별 분포 분석을 수행하지 않았다. 새 그림은 보고서의 집계 수치만으로 제작했다.

원 보고서 기준일: 2026년 9월 30일

계좌 번호별 분석이 아니라 법인별 · 계정 종류별 분석이다. 한 법인의 개별 계좌를 구분할 수 있는지는 별도 확인이 필요하다.

01 | 의사결정 요약

한 장으로 읽는 결론

자료 위치: 원 보고서 4, 14, 19~22쪽

가장 뚜렷한 관찰은 요구불예금의 상대 감소다.

지역 수출 증가율이 10%p 낮아질 때, 6개월 후 외환노출 법인의 요구불 잔액 변화가 비노출 대비 약 3.57% 낮게 추정됐다. 이는 모형의 환산값이며 원화 잔액의 단순 감소율은 아니다.

1. 관찰한 것

요구불은 공통 모형에서 여러 시차 검정 보정 후에도 감소 방향의 차이가 남았다. 운전자금대출과 저축성예금의 근거는 더 약했다.

2. 아직 설명하지 못한 것

기업 자신의 수출입 감소나 입금 감소가 요구불 변화를 만들었다는 경로는 확인하지 못했다. 외부 통계와 기업 외환 실적의 연결도 주 분석에서 확인되지 않았다.

3. 실무에서 가능한 활용

지역 수출은 경기 설명에 활용하고, 거래처 판단은 외환 실적 · 결제 흐름 · 요구불 잔액을 함께 확인한다. 이 결과만으로 위험 등급이나 대출 승인 규칙을 만들지 않는다.

한 문장 결론

지역 수출 경기와 요구불예금 사이의 상대적 동행은 관찰했지만, 원인 설명과 개별 기업 위험 예측은 후속 검증이 필요하다.

02 | 프로젝트 목적

질문을 세 단계로 나눈다

자료 위치: 원 보고서 4, 12, 19~20, 24~25쪽

질문 A — 무엇이 움직이는가?

수출 경기 하락과 함께 요구불 · 대출 · 저축성예금의 상대 변화가 나타나는가? → 계정 종류별 공통 모형으로 비교한다.

질문 B — 왜 움직이는가?

지역 수출 → 기업 수출입 → 입출금 → 잔액이라는 연결이 확인되는가? → 연결 단계마다 데이터를 점검한다. 전체 연결이 입증된 것은 아니다.

질문 C — 업무에 쓸 수 있는가?

어느 기업을 먼저 점검할지 정할 수 있는가? → 연체 · 한도 소진 등 실제 결과와 시간순 검증이 필요하다.

평균적인 상대 변화가 보인다고 해서 개별 기업을 정확히 선별할 수 있는 것은 아니다. 또한 6개월 후 관찰은 6개월 앞선 예측과 다르다.

계정의 금융적 의미

요구불: 수시 입출금과 유동성 점검

운전자금대출: 운영자금 차입 잔액 점검

거치식 · 적립식: 저축성 잔액과 보유 상태 점검

이 의미는 분석 관점이다. 데이터의 상품 정의 · 금액 단위는 설명서로 확인해야 한다.

03 | 데이터 지도

데이터가 답할 수 있는 범위를 먼저 정한다

자료 위치: 원 보고서 12, 22, 27, 31~32, 59쪽

은행 데이터

원자료 365,988행 × 70열. 분석용 대구 · 경북 패널은 271,915개 법인 × 월 관측이다. 금액은 반올림되어 있으며 대출 실행 · 상환액은 없다.

외부 데이터

지역별 월 수출 증가율, 영업일수, 품목을 업종으로 연결한 수출입 지표를 사용했다. 은행 거래 실적과 공식 수출입 통계는 관측 범위가 다르다.

중요한 확인 사항

금액 단위, 잔액의 기준 시점, 입출금의 집계 기간, 결측과 0의 구분, 외환 실적의 업무 정의가 먼저 필요하다. 보고서의 설명과 별개로 공식 데이터 설명서를 확보해야 한다.

관측이 모두 채워진 패널은 아니다

11,036곳 × 36개월의 전체 격자에 비해 실제 관측이 적다. 신규 거래 · 종료 · 누락 중 무엇 때문인지는 현재 집계만으로 구분할 수 없다.

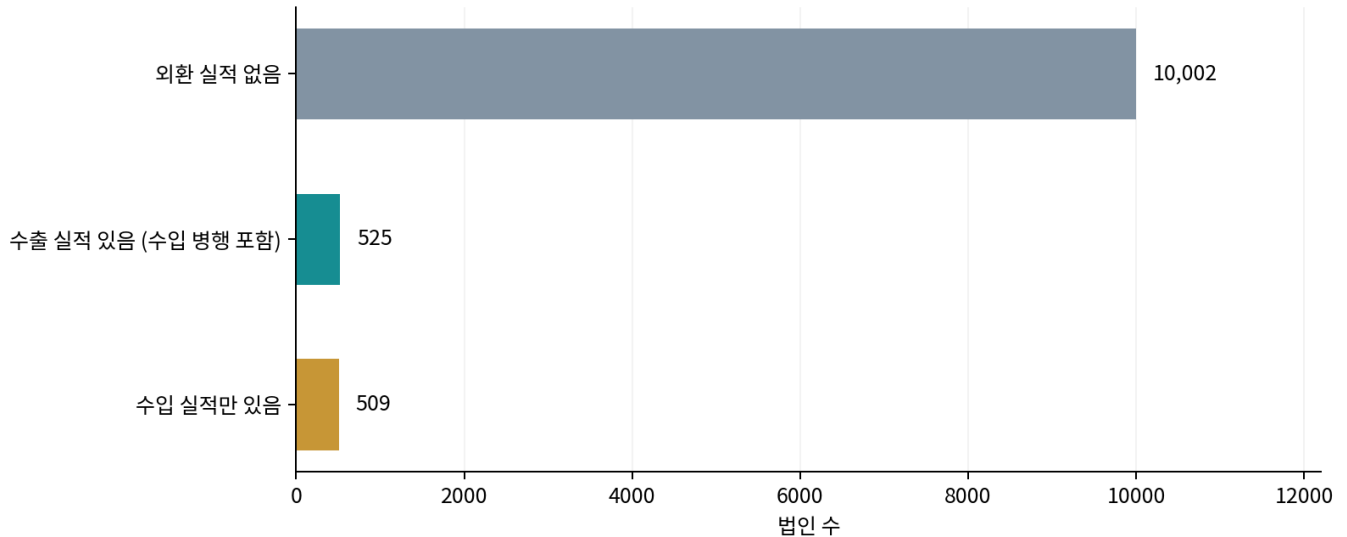
EDA와 회귀를 구분한다

EDA는 표본 구성 · 0 잔액 · 간헐성을 보여준다. 회귀는 기업별 고유 차이와 같은 지역 · 월의 공통 변화를 고려해 상대 관계를 추정한다. 두 그림을 같은 의미로 읽지 않는다.

04 | EDA ① 표본 구성

외환 거래 기업은 전체의 일부다

자료 위치: 원 보고서 12, 62쪽



기간 중 수출 또는 수입 금액이 양수인 달이 한 번 이상이면 외환노출. 수출 실적 있음은 수입 병행 기업도 포함한다.

읽는 포인트

외환노출은 1,034곳, 전체의 약 9.4%다. 그중 수출 실적 기업 525곳과 수입만 있는 기업 509곳이 거의 절반씩이다.

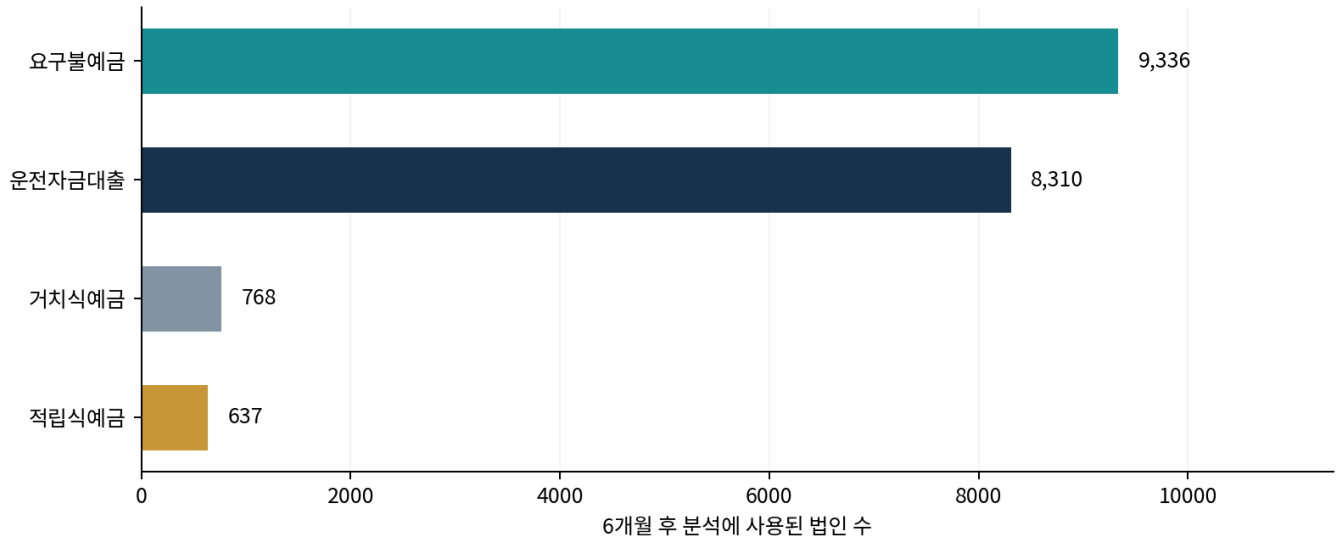
외환노출 기업 전체를 “수출기업” 이라고 부르면 분석 대상을 잘못 전달한다. 본문은 외환 거래 기업으로 쓰고, 수출 실적 기업만 보는 결과를 따로 표시한다.

비노출은 이 은행 자료에서 수출입 실적이 관측되지 않은 기업이다. 다른 은행에서 거래하거나 수출기업의 협력사일 가능성까지 배제한 집단은 아니다.

04 | EDA ② 계정별 표본

계정마다 분석 대상 수가 크게 다르다

자료 위치: 원 보고서 27, 31~32쪽



6개월 후 공통 모형의 실제 추정 표본. 전체 모집단 11,036곳과 구분한다.

읽는 포인트

요구불 · 운전자금은 수천 곳을 보지만, 저축성예금은 수백 곳을 본다. 네 계정이 같은 기업 집단을 분석한 것은 아니다.

표본 선정 규칙

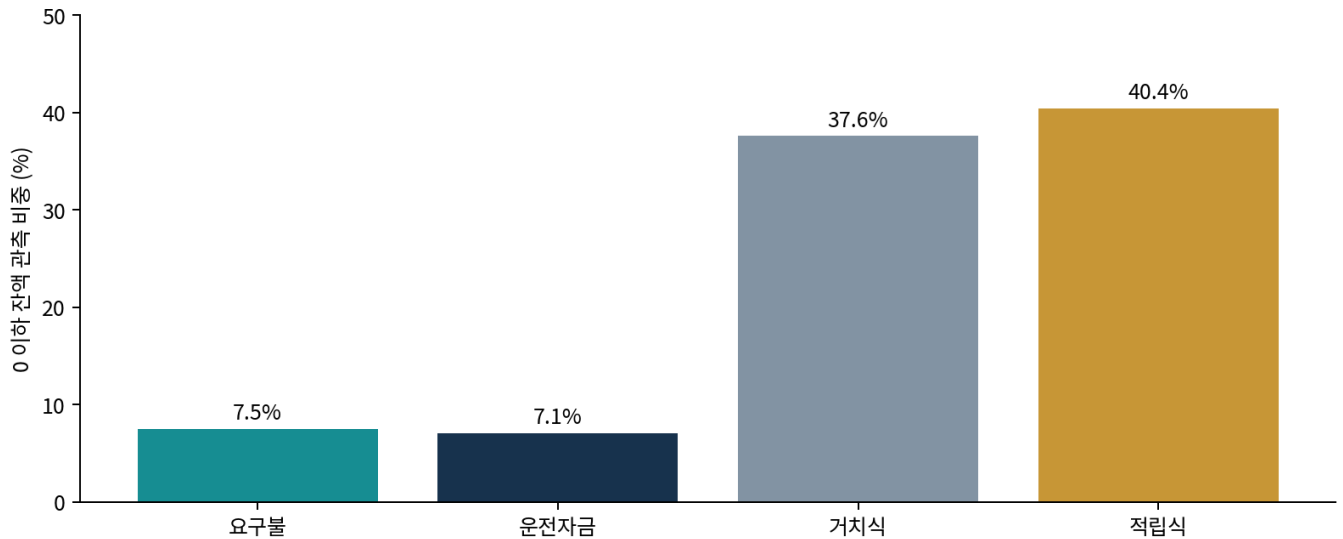
계정별로 분석 기간 중 잔액이 한 번이라도 양수인 법인을 선택했다. 이후 기준월과 6개월 후 관측이 모두 있어야 추정에 사용된다.

모형 조건을 같게 맞춰도 기업 구성까지 같아지는 것은 아니다. 따라서 네 계정의 차이를 동일 기업의 자금 이동으로 해석하지 않는다.

04 | EDA ③ 잔액의 특성

저축성예금은 0 잔액 관측이 많다

자료 위치: 원 보고서 31쪽 표에서 비율 계산



분모: 각 계정의 보유 이력 법인×월 전체 관측. 분자: 보고서의 “0 이하 잔액 행”. 결측 비율이나 계좌 해지 비율이 아니다.

읽는 포인트

거치식 약 37.6%, 적립식 약 40.4%가 0 이하 잔액 관측이다. 요구불·운전자금은 약 7%대다.

왜 중요한가?

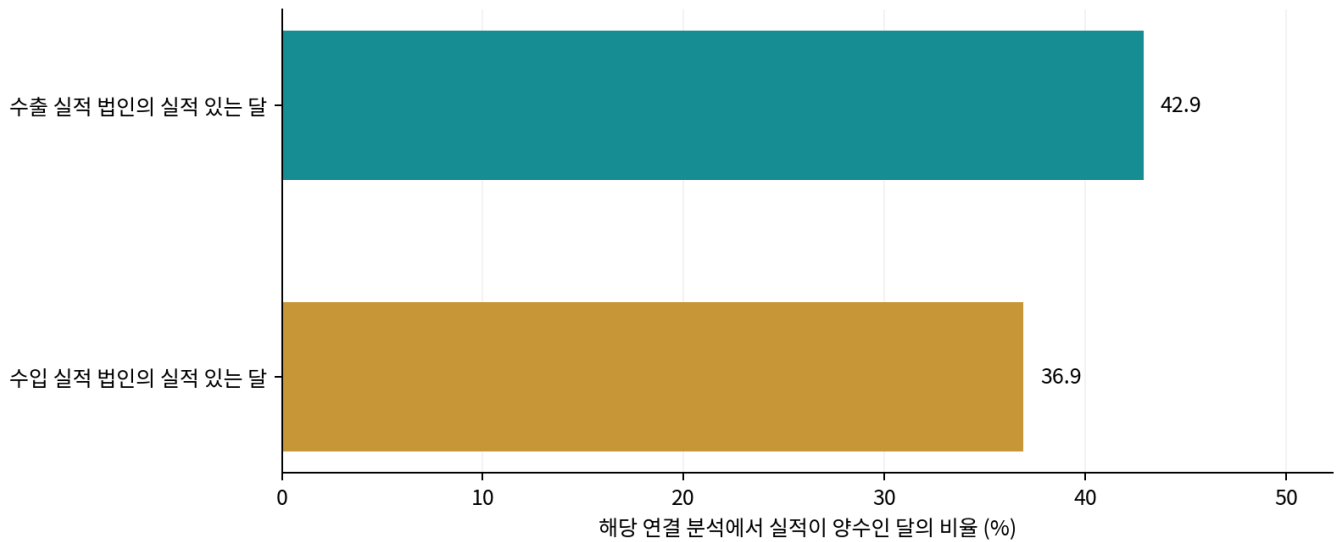
잔액이 0에서 양수로 바뀌는 경우와 이미 보유한 잔액이 커지는 경우는 금융적 의미가 다르다. 로그(잔액+1) 모형에서는 두 변화가 함께 반영된다.

후속 분석은 잔액이 있는지와 있다면 얼마인지를 나누어 보여주는 것이 좋다. 양수 잔액 기업만 본 결과도 함께 읽되, 표본 변경 자체의 영향을 유의한다.

04 | EDA ④ 거래의 간헐성

외환 실적은 매달 관측되지 않는다

자료 위치: 원 보고서 36, 38쪽



수출 · 수입 연결 분석의 서로 다른 표본 기준. 다른 절의 수입 38.8%와 분모가 달라 혼용하지 않는다.

읽는 포인트

수출 실적 법인의 월 관측 중 42.9%, 업종 수입 연결 표본에서는 36.9%의 달에 양수 실적이 있다. 월별 0을 즉시 “수출 중단”으로 해석하기 어렵다.

현재 분석의 대응

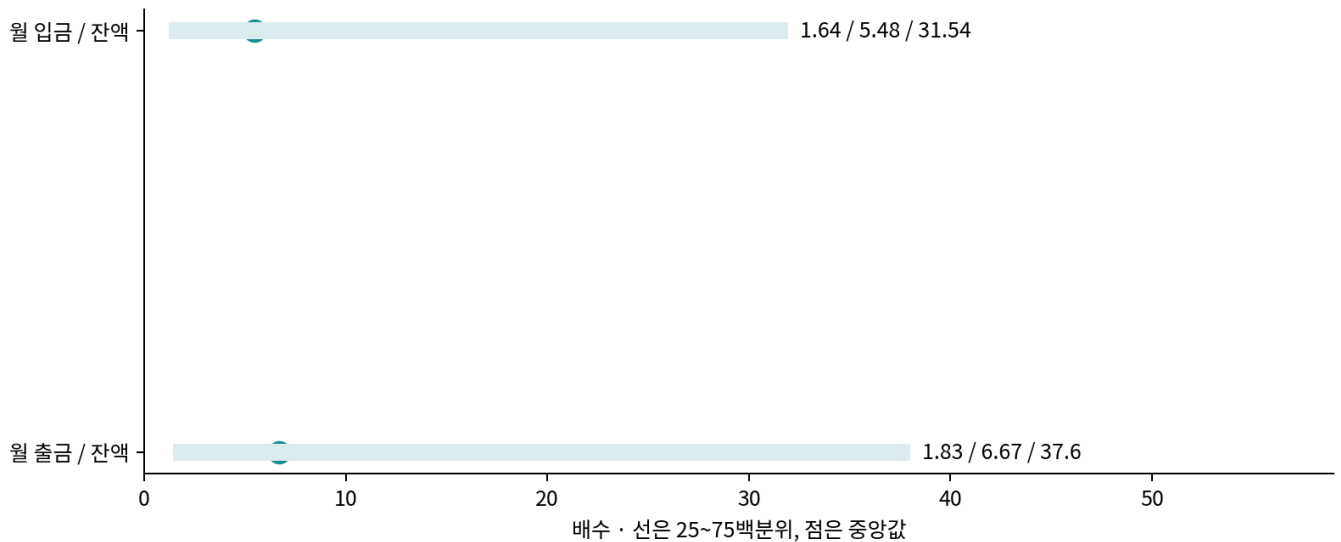
3개월 합계를 사용해 월별 거래 집중을 완화했다. 그러나 3개월로 합쳐도 0과 양수의 전환이 남아 있다.

지역 전체의 수출 흐름과 단일 은행 기업의 외환 흐름은 다른 모습일 수 있다. 표본 범위 · 거래 시점 · 거래은행 변경 등을 확인해야 한다. 연결이 약한 원인을 현재 자료로 확정할 수는 없다.

04 | EDA ⑤ 흐름과 잔액

입출금은 잔액보다 훨씬 크게 움직인다

자료 위치: 원 보고서 17, 57쪽



외환노출 법인 1,026곳의 양수 잔액 관측 27,552건 기준. 선은 실제 보고된 사분위 범위이며 상자수염 그림의 수염을 임의로 만들지 않았다.

읽는 포인트

월 임금/잔액 중앙값은 5.48배, 출금/잔액은 6.67배다. 기업별 편차도 크다. 임금의 변화율과 잔액의 변화율을 같은 크기로 직접 비교하면 안 된다.

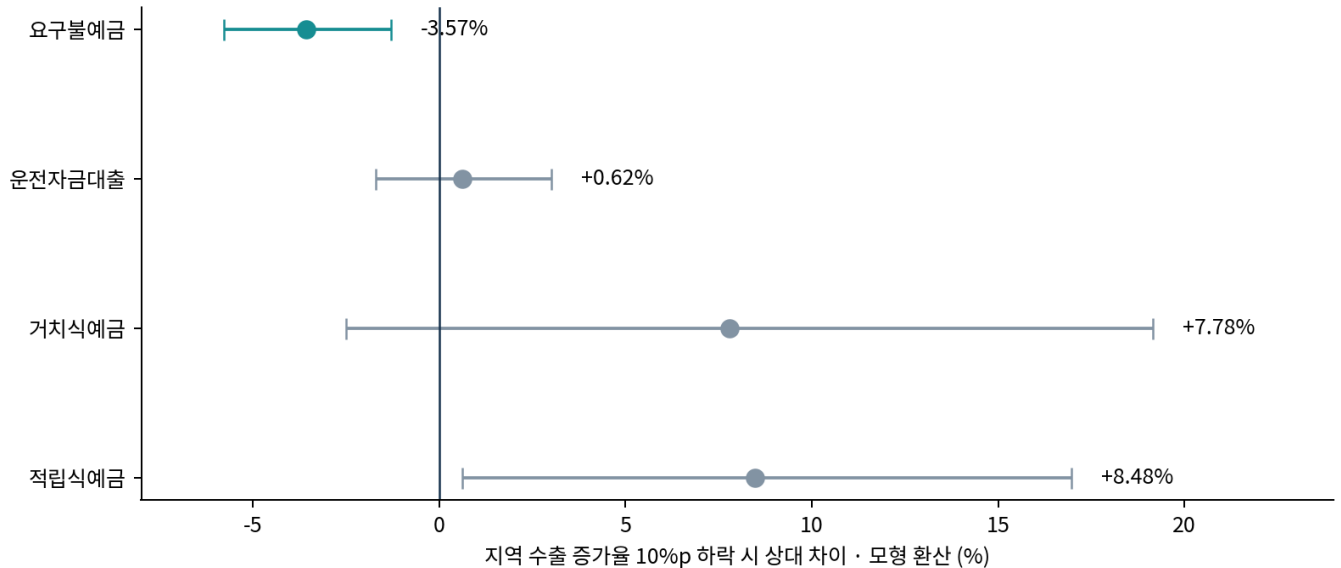
잔액 변화와 임금 - 출금의 상관은 보고서에서 0.589였다. 회계적 일치 여부는 반올림 · 변수 정의 · 기준 시점 확인이 필요하다.

요구불 상대 감소가 관찰되어도 임금 감소 때문이라고 바로 설명할 수 없다. 실제 월말 잔액과 월 합계 흐름이라는 정의부터 확인한다.

05 | 통계 결과 ① 공통 모형

같은 조건으로 비교한 계정별 결과

자료 위치: 원 보고서 14, 27, 33쪽



점: 6개월 후 공통 모형 환산값. 선: 공개된 반올림 표준오차와 $t(28)$ 로 재계산한 근사 95% 개별 신뢰구간. 다중검정 보정 동시 신뢰구간이 아니다.

요구불 -3.57%: 여러 시차 검정 보정 후에도 감소 관계가 남았다. 가장 뚜렷한 결과지만 인과효과로 확정하지 않는다.

운전자금 +0.62%, 거치식 +7.78%: 0과 구분할 만한 근거가 부족하다. 증가나 유지가 입증된 것은 아니다.

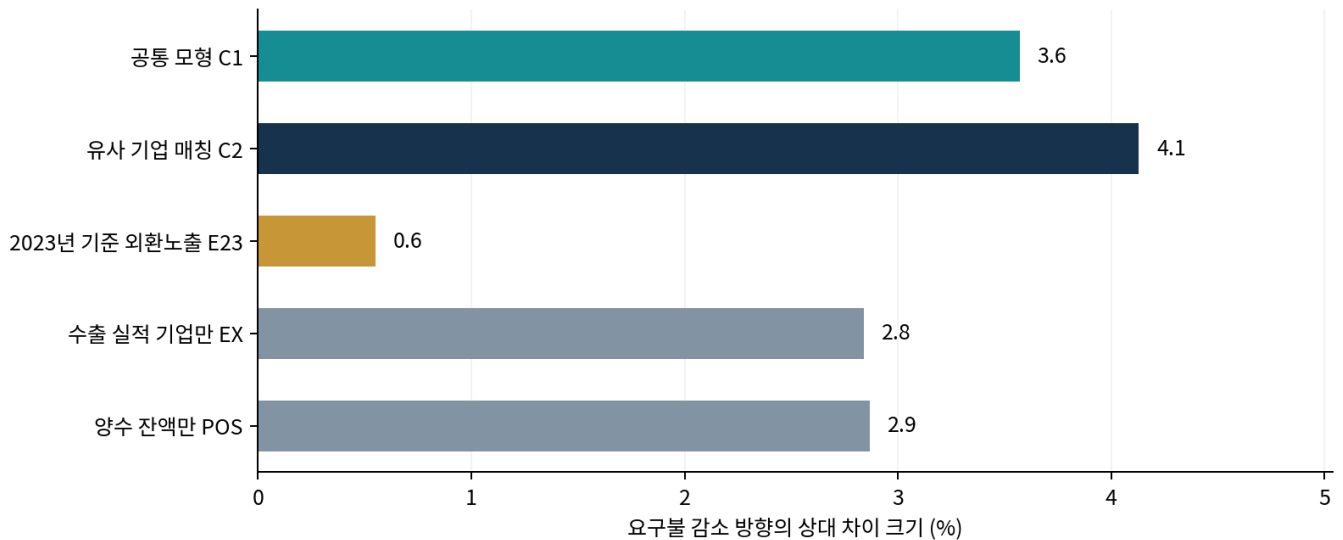
적립식 +8.48%: 개별 p값은 0.035지만 여러 시차 보정 후에는 유의하지 않다. 탐색적인 증가 방향으로 읽는다.

지역 수출의 전년동월 증가율이 10%p 낮아질 때의 노출 - 비노출 상대 차이다. 수출액 10% 감소, 모든 기업의 잔액 3.57% 감소, 개별 계좌 예측과는 다르다.

05 | 통계 결과 ② 민감도

요구불 결과도 정의를 바꾸면 달라진다

자료 위치: 원 보고서 14, 29~31쪽



감소 방향 크기만 표시한 모형별 요약이다. 모형별 표본 · 관측 기간이 달라 단순 우열 비교를 하지 않는다.

공통 C1: -3.57% , $p=0.003$

유사 기업 매칭 C2: -4.13% , $p=0.003$

2023년 기준 노출 E23: -0.55% , $p=0.801$

수출만 EX: -2.84% , $p=0.066$

양수 잔액만 POS: -2.87% , $p=0.017$

2023년 실적으로 외환노출을 미리 정하면 요구불 결과는 재확인되지 않는다. 표준오차도 약 1.91 배 커진다. 노출 정의의 영향과 검정력 감소를 분리하지 못했다는 한계로 함께 공개한다.

같은 방향의 결과가 있다는 사실과 통계적으로 확실한 결과라는 사실은 다르다. 주 모형의 결론만 반복하지 말고 이 민감도 결과를 본문에 둔다.

05 | 통계 결과 ③ 연결 검증

수출에서 잔액까지의 경로는 미확인이다

자료 위치: 원 보고서 17, 19, 35~38, 57~59쪽

지역 수출 → 기업 수출

3개월 합계 주 분석, 수출 실적 법인 525곳: 시차 0~3개월의 Holm 보정 p값 모두 1.000. 연결을 확인하지 못했다.

업종 수출 → 기업 수출

422곳, 15개 업종: 최소 보정 p값 약 0.61. 연결이 확인되지 않아 사전 규칙에 따라 계정 반응 단계는 진행하지 않았다.

업종 수입 → 기업 수입

478곳, 13개 업종: 보정 p값 모두 1.000. 품목 기준 수입과 기업 업종 간 불일치도 남는다.

입금 감소 → 요구불 감소

입금 상대 변화 -0.31%, $p=0.741$. 출금 상대 변화 -0.66%, $p=0.304$. 잔액 감소의 원인을 특정하지 못했다.

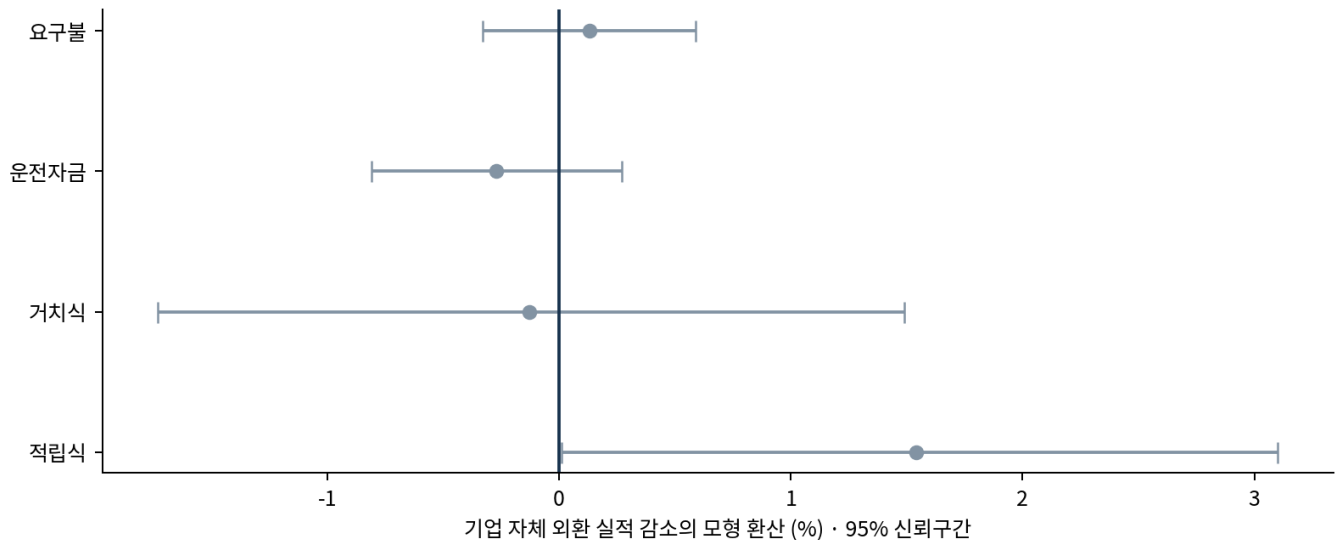
주 분석에서 연결을 확인하지 못했다는 뜻이지, 실제 연결이 없다는 증명은 아니다. 지역 수출의 월 단위 참고 분석에는 작은 유의 관계가 있었으므로 “모든 분석에서 연결이 전혀 없다”고 쓰지 않는다.

집계 통계의 기업 규모 구성, 한 은행의 관측 범위, 거래의 간헐성, 업종 매핑은 가능한 설명이다. 어느 것이 원인인지는 아직 검증하지 않았다.

05 | 통계 결과 ④ 별도 분석

기업 자체 외환 실적으로도 확인해 봤다

자료 위치: 원 보고서 20, 39~42쪽



원 보고서의 6개월 후 추정치와 95% 신뢰구간. 기업 자체 외환 실적 10% 감소는 의사로그 척도의 참고 환산이며 정확한 탄력성이 아니다.

주 결과

6개월 후 요구불 +0.13%, $p=0.548$. 적립식 +1.54%, $p=0.049$ 지만 계정 6개 보정 후 $p=0.292$ 로 유의하지 않았다.

공통 모형과 다른 질문

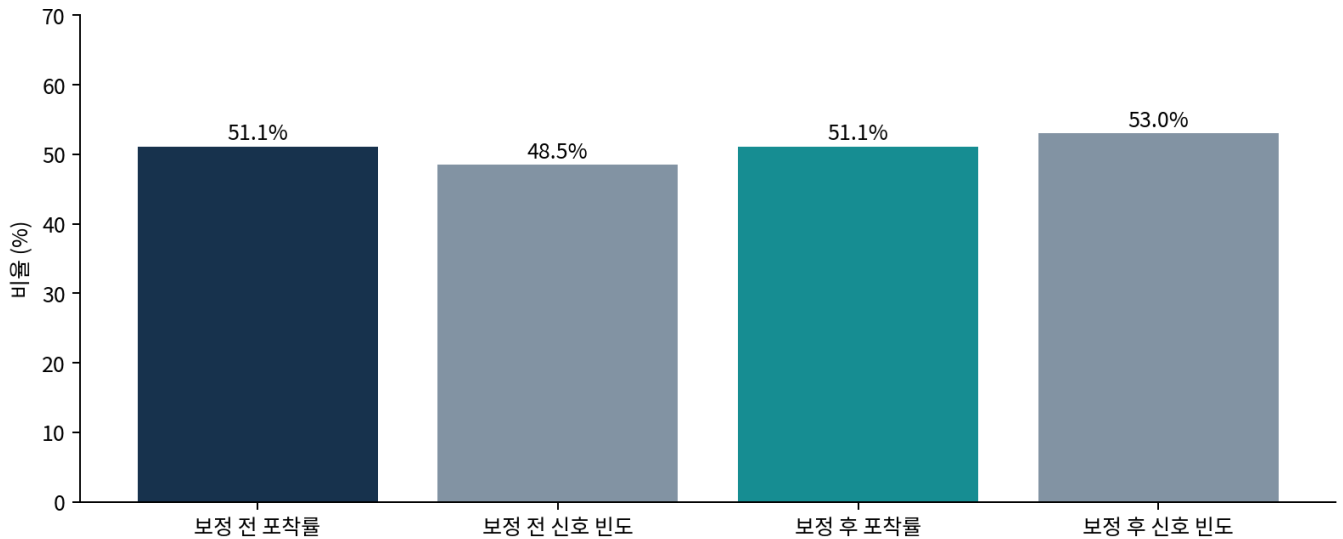
이번 분석은 외환노출 기업 안에서 자신의 실적 변화를 본 것이다. 지역 충격에 대한 노출-비노출 차이와 크기를 직접 비교하지 않는다.

자금 사정 악화가 무역 감소를 만들었을 가능성도 있다. 6개월 후 추정 기간은 16개월뿐이다. 기업 별 실적을 확인하자는 실무 제안이 곧 해당 지표의 예측력을 검증했다는 뜻은 아니다.

05 | 통계 결과 ⑤ 신호 평가

기존 신호는 무작위 기준보다 낮지 않았다

자료 위치: 원 보고서 51~54쪽



포착률: 실제 수출 하락 국면 중 같은 달 신호가 켜진 비율. 신호 빈도는 별도 분모이며 기업별 위험 예측 정확도가 아니다.

보정 후

포착률 51.1%, 신호 켜짐 비율 53.0%, 순서 섞기 검정 $p=0.736$. 기준선보다 낮다는 근거가 없다.

보정 전에도

포착률 51.1%, 순서 섞기 $p=0.388$ 이었다. 따라서 “달력 보정 때문에 좋은 신호가 사라졌다”는 설명은 적절하지 않다.

개별 기업의 조기경보를 만들려면 실제 위험 결과가 필요하다. 같은 달 지역 경기 포착률을 연체 예측 정확도나 AUC와 비교하지 않는다.

06 | 은행 업무 제안

실무 활용은 “ 자동 판단 ” 보다 “ 함께 점검 ”

자료 위치: 원 보고서 7, 22, 24쪽

① 경기 배경 확인

지역 · 업종 수출입과 영업일수를 확인한다. 지표가 언제 발표됐는지도 함께 기록한다.

② 거래처의 실제 변화 확인

기업별 최근 3개월 외환 실적, 입출금, 요구불 잔액, 여신 변화를 함께 점검한다. 자체 과거 흐름과 비교하되 자동 위험 판정 기준으로 취급하지 않는다.

③ 담당자 상담

수출대금 회수 지연, 계절성, 다른 은행으로의 거래 이동, 계좌 신규 · 해지, 대출 만기 등을 확인한다.

④ 운영 성과 검증

상담 수락 · 실제 이용 · 연체 등 목적별 결과를 먼저 정하고, 현재 절차 또는 같은 빈도의 기준선과 시간 순으로 비교한다.

현재 상품 매칭은 규칙 기반 상담 후보 데모다. 위험 예측, 상품 적합성, 대출 승인, 부실 감소, 최적 추천 시점을 입증한 모형으로 소개하지 않는다.

두 달 연속 수출 증가율이 음수인 경우 첫 달로 소급한 둔화 시작 시점은 첫 달에 알 수 없었다. 후속 운영 검증에서는 당시 이용할 수 있었던 정보만 사용해야 한다.

07 | 한계와 우선순위

한계는 결과의 사용 범위를 정한다

자료 위치: 원 보고서 22, 25, 30~31, 42쪽

최우선 — 데이터 정의

금액 단위, 잔액 시점, 흐름 집계, 0 · 결측 · 거래 종료를 확인한다. 이를 확인하지 않은 금액 해석과 자금 이동 설명은 제한한다.

두 번째 — 표본과 노출

단일 은행의 관측 범위, 결과 기간과 겹치는 외환노출 정의, 계정 보유 이력으로 고른 표본을 점검한다. 비노출의 간접 수출 연결도 확인 대상이다.

세 번째 — 기간과 불확실성

지역 충격은 2개 지역 × 36개월이다. 수십만 법인×월 행이 있어도 독립적인 경기 변동이 그만큼 많은 것은 아니다. 월 군집 수가 적어 추론 정밀도가 제한된다.

네 번째 — 업무 성과

연체 · 한도 소진 등 결과 라벨이 없다. 평균 관계와 개별 선별력을 구분하고, 사후 관찰 시차를 예측 선행기간으로 바꾸지 않는다.

보고서의 “확정”은 내부 통계 판정명이다. 실무 본문에서는 상대적으로 뚜렷한 근거로 바꾼다.
“근거 없음”은 현재 데이터에서 확인하지 못함으로 풀어 쓴다.

원자료를 받으면 추가할 EDA

1. 월별 관측 기업 수와 누락 지도

지역×월별 기업 수, 신규·종료, 기업별 관측 개월 수. 목적: 표본 변화가 경기 흐름처럼 보이는지 점검.

2. 잔액 분포와 규모 집중도

계정별 양수 잔액의 로그 히스토그램, 중앙값·사분위, 상위 기업의 잔액 비중. 목적: 평균이 소수 대형 기업에 좌우되는지 점검.

3. 대출 집단의 비교 가능성

대출·비대출의 업종 구성, 거래기간, 초기 잔액·대출 분포를 나란히 표시. 목적: 비교 집단의 차이를 먼저 설명.

4. 월별 흐름과 계절성

지역 수출 원값·달러 보정값, 동일 기업군의 잔액 중앙값과 총액을 별도 패널로 표시. 목적: 계절성과 기업 구성 변화 구분. 두 축 중첩으로 관계를 과장하지 않음.

5. 외환 실적의 0·양수 전환

기업×월 거래 여부 지도와 거래 있는 개월 수 분포. 목적: 간헐성·반올림·거래 중단을 구분.

6. 동일 기업의 계정 이동

요구불과 저축성예금 동시 보유, 신규·해지, 양수 잔액 변화 산점도. 목적: 자금 이동 가설 점검. 상관만으로 실제 이동을 입증하지 않음.

이 페이지는 제작 계획이다. 실제 분포·월별 추이·기업 사례를 임의의 숫자로 그리지 않았다. 원자료 또는 해당 집계표를 받으면 실행할 수 있다.

09 | 방법과 용어

부록 A | 모형을 쉬운 말로 읽기

자료 위치: 원 보고서 12, 25, 32쪽

공통 모형 C1

기준월 직전 잔액과 h 개월 후 잔액의 로그(잔액+1) 차이를 비교한다. 기업별 고유 특성, 지역×연월 공통 변화, 외환노출×영업일수 차이를 고려한다.

보고 단위

지역 수출 증가율 10%p 하락에 대한 상대 차이 = $[\exp(-0.1 \times \text{교차항 계수}) - 1] \times 100$. 0 잔액이 많은 계정에서는 실제 원화 잔액 증감률과 같지 않다.

기업·연월 이중 군집

같은 기업 안에서, 같은 달 기업들 사이에서 함께 움직일 수 있음을 고려해 불확실성을 계산했다. 행 수만으로 정밀도를 판단하지 않는다.

여러 검정 보정

여러 시차·변수를 시험하면 우연한 유의 결과가 늘 수 있다. Holm은 주 결과의 시차별 검정을 보정하고, BH-FDR은 별도 탐색 48개 검정에 사용했다.

사전추세

충격 기준월 이전부터 집단 차이가 있었는지 확인하는 점검이다. 유의하지 않다는 사실은 비교 집단이 완벽히 같다는 증거가 아니다.

판정의 표현

요구불: 상대적으로 뚜렷한 근거

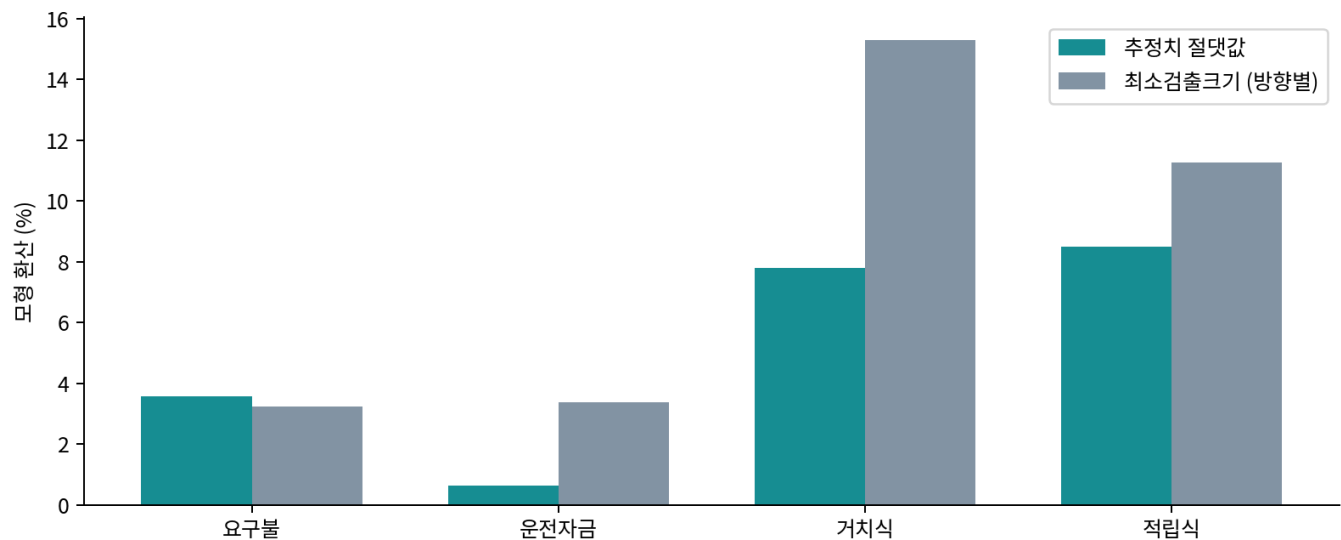
적립식: 제한적·탐색적 근거

운전자금·거치식: 현재 자료에서 뚜렷한 근거 미확인

어느 판정도 인과관계의 확정을 뜻하지 않는다.

부록 B | 작은 관계를 놓칠 수 있다

자료 위치: 원 보고서 16, 25, 33~34쪽



추정치와 MDE는 신뢰구간을 대체하지 않는다. 요구불은 감소, 다른 세 계정은 증가 방향 환산값. 유의수준 5%, 목표 검정력 80%, 개별 검정 기준이다.

MDE를 쉬운 말로

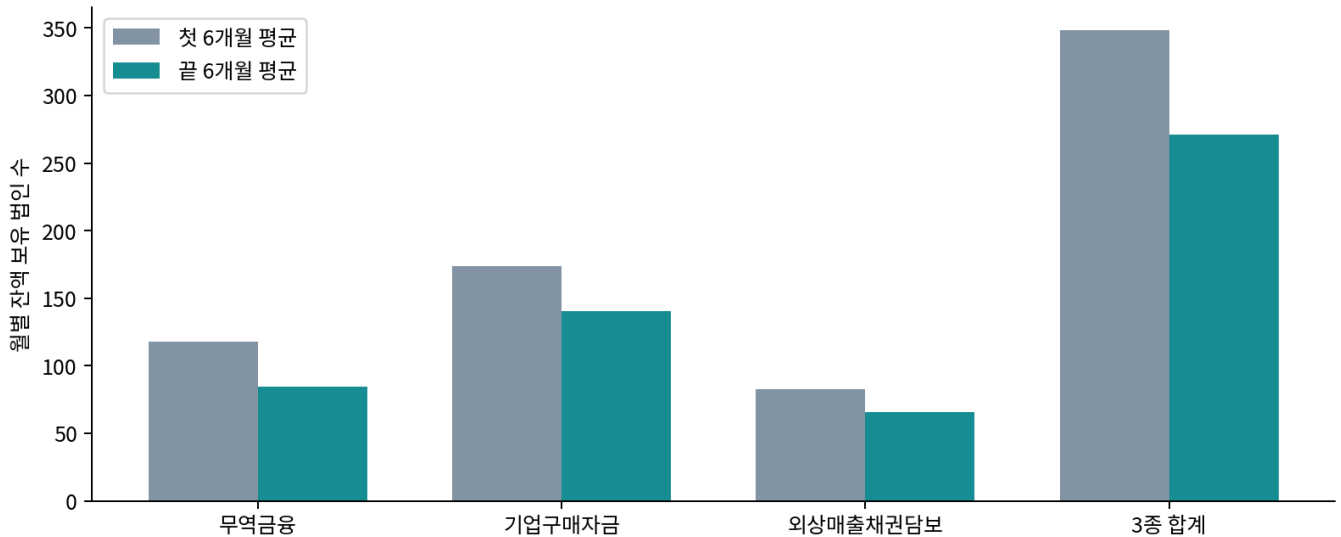
현재 설계에서 목표 확률로 구분해낼 수 있는 변화 크기다. 그보다 작은 관계가 존재하지 않는다는 경계선은 아니다.

운전자금 C1은 기존 주장 크기(+2.34%)에 대한 검정력이 약 50%였다. 현재 비유의 결과만으로 효과가 없다고 결론 내리지 않는다.

추정치가 MDE보다 작다는 사실만으로 과대추정이나 효과 부재를 판정하지 않는다. 신뢰구간 · 다중검정 · 표본 · 사전추세를 함께 읽는다. 사후 검정력을 추가 근거로 쓰지 않는다.

부록 C | 결제 금융도 기업 구성이 변한다

자료 위치: 원 보고서 45~46쪽



기간 중 보유 이력 법인 기준 월별 양수 잔액 보유 수의 첫 · 끝 6개월 평균. 3종 합계는 해당 상품 중 하나 이상 보유한 법인 기준.

보유 기업 수가 줄어드는 상황에서는 잔액 변화와 거래 종료 · 구성 변화가 섞일 수 있다. 추가 회귀보다 기업 구성 점검을 먼저 수행하는 근거로 활용한다.

기존 자료의 재배치

발표 원고 · 질의응답(기존 6~8쪽)은 발표용 자료로 분리.

문헌 검토(9~11, 63~64쪽)는 연구 배경과 참고문헌으로 보존.

커밋 · 실행 · 검산 기록(13, 26, 31~32쪽)은 재현용 기술 자료로 보존.

전체 검정표(27~62쪽)는 원 보고서를 기술 부록으로 함께 활용.

이번 편집에서 바뀌지 않은 것

추정 결과 · p값 · 분석 대상 · 인과 해석의 한계는 유지했다. 모든 그림의 자료 위치는 해당 페이지에 표시했다. 외부 문헌이나 상품 조건을 새로 검증하지 않았다.